

Fajardo, S.¹ Durán, D.¹

¹Estudiantes de Física, Escuela de Física

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia

Introducción

La mecánica newtoniana describe el movimiento en marcos inerciales. En sistemas acelerados aparecen fuerzas ficticias o inerciales, originadas por la aceleración del observador.

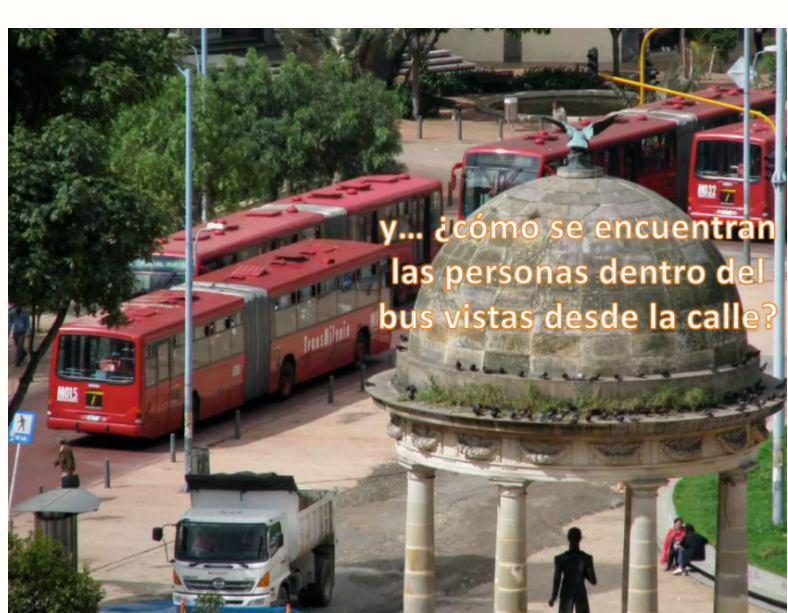


Figura 1: Diferencia entre la descripción del movimiento en un marco no inercial y un marco inercial.

Pregunta de investigación

¿De qué manera influye la elección del sistema de referencia en el modelo matemático e interpretación del movimiento de un péndulo con soporte móvil?

Marco teórico

Marcos de referencia

- Inercial: Sistema en reposo o con velocidad constante; las leyes de Newton se cumplen directamente.
- No inercial: Sistema acelerado $\vec{a}_0$ respecto a un marco inercial se cumple $\vec{a}' = \vec{a} - \vec{a}_0$, lo que da lugar a las **fuerzas ficticias**.

Objetivos

Objetivo General

Identificar el movimiento de un péndulo simple con soporte móvil desde marcos de referencia inercial y no inercial, evaluando la conveniencia de cada marco mediante el contraste entre sus modelos matemáticos y los resultados obtenidos experimentalmente.

Objetivos Específicos

1. Elaborar un estudio teórico y experimental de un péndulo simple en un marco de referencia inercial.
2. Elaborar un estudio teórico y experimental de un péndulo simple en un marco de referencia no inercial.

Metodología

Se estudió un sistema compuesto por un carrito de masa M , un péndulo de masa m y una masa colgante m_0 conectada mediante un sistema de poleas ideal.

- Marco inercial: La posición horizontal del péndulo es:

$$x(t) = \frac{1}{2} \left(\frac{m_0 g}{M + m_0 + m} \right) t^2 + L \sin(\theta). \quad (1)$$

- Marco no inercial: Sobre el péndulo actúan peso, tensión y una fuerza ficticia $F_f = -m\alpha$. La ecuación de movimiento angular resulta:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L} \sin(\theta) + \frac{\alpha}{L} \cos(\theta) = 0. \quad (2)$$

La fuerza ficticia modifica la posición de equilibrio del péndulo:

$$\tan|\theta_{eq}| = \frac{\alpha}{g}. \quad (3)$$

Desarrollo experimental

- Diseño del dispositivo experimental mediante TinkerCad.
- Construcción e integración del dispositivo con un sistema de poleas.
- Variación de la aceleración modificando la masa colgante m_0 .
- Registro audiovisual desde marco externo (inercial) e interno (no inercial).
- Análisis de video con Tracker Video Analysis.

Tratamiento Experimental

Predicción teórica

La aceleración del sistema está dada por la segunda ley de Newton aplicada al conjunto:

$$\alpha = \frac{m_0 g}{M + m_0 + m}, \quad (4)$$

donde M corresponde a la masa del carrito, m a la masa del péndulo y m_0 a la masa colgante responsable de la aceleración del sistema.

Desde el marco no inercial del carro, el péndulo alcanza una posición de equilibrio inclinada un ángulo θ_{eq} respecto a la vertical, determinado por

$$\tan(\theta_{eq}) = \frac{\alpha}{g} \quad (5)$$

Para pequeñas oscilaciones alrededor de dicha posición de equilibrio, el sistema puede aproximarse como un oscilador armónico.

Comparación teórico-experimental

Desde el marco inercial se comparó la posición teórica del sistema con la obtenida experimentalmente mediante el análisis de video. Desde el marco no inercial se contrastó el ángulo teórico de equilibrio del péndulo con el medido experimentalmente para cada valor de m_0 .

Marco inercial

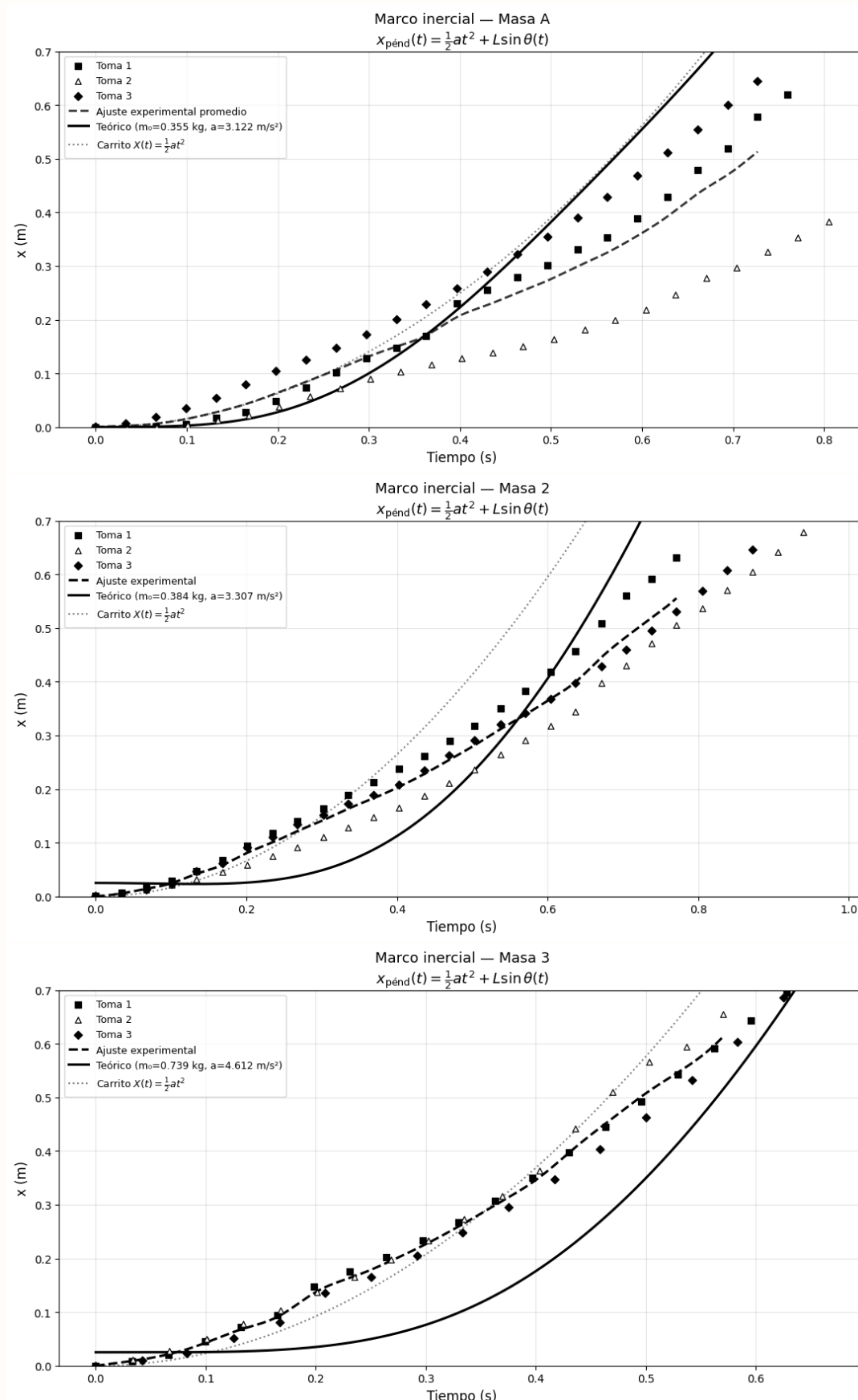


Figura 2: Comparación teórico-experimental desde el marco inercial.

Marco no inercial

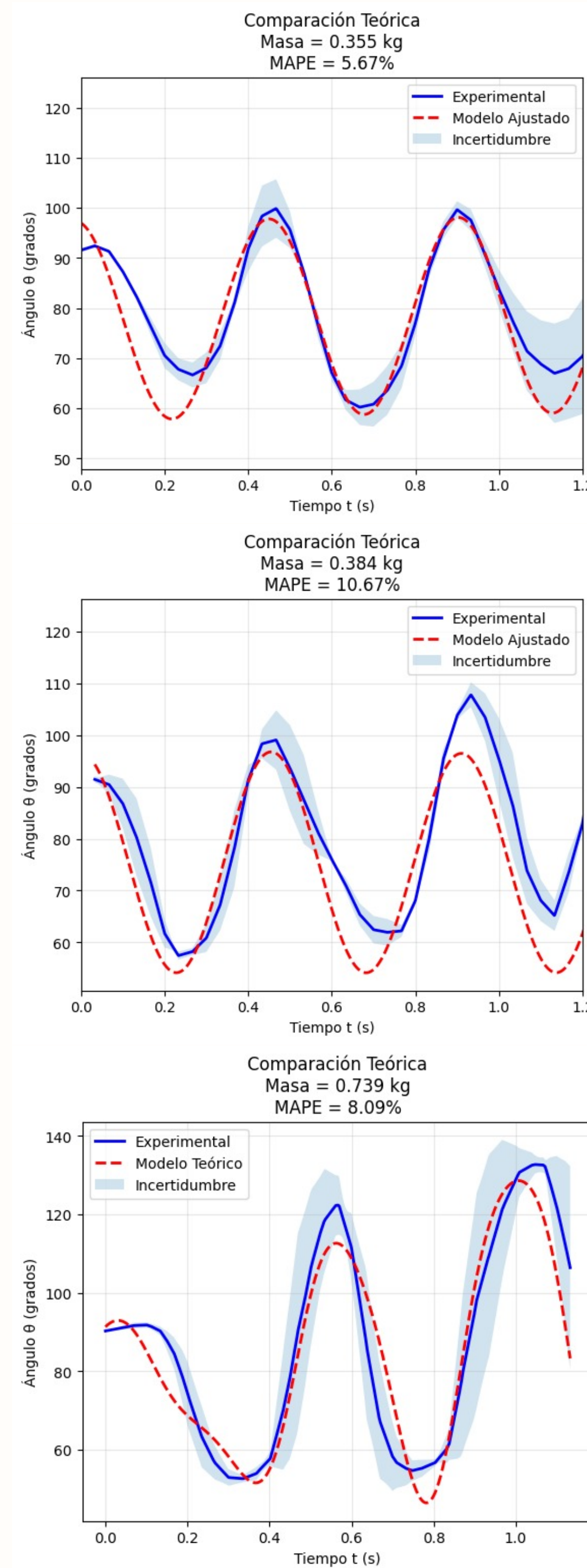


Figura 3: Comparación teórico-experimental desde el marco no inercial.

Conclusiones

- Se formularon satisfactoriamente las ecuaciones de movimiento del péndulo simple tanto en el marco de referencia inercial como en el no inercial.
- El montaje experimental diseñado permitió reproducir un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y registrar el comportamiento del sistema desde ambos marcos de referencia.
- En el marco inercial, el modelo teórico reprodujo correctamente la tendencia parabólica de la posición horizontal del péndulo. Los valores de RMSE obtenidos para las tres masas indicaron discrepancias moderadas entre teoría y experimento respecto a la amplitud total del movimiento.
- En el marco no inercial, el modelo reprodujo adecuadamente la dinámica del péndulo. El mejor ajuste se obtuvo para $m_0 = 0,355$ kg, mientras que $m_0 = 0,384$ kg presentó mayores discrepancias debido a efectos no ideales como fricción y vibraciones mecánicas.

Referencias

- [1] P. A. Tipler, *Física*. Editorial Reverté, 1990.
- [2] R. Eisberg y L. Lerner, *Física: Fundamentos y aplicaciones*. McGraw-Hill, 1981.
- [3] T. Martín Blas y A. Serrano Fernández, "Dinámica de una partícula. Leyes de Newton," 2024.
- [4] T. Martín Blas y A. Serrano Fernández, "Movimiento relativo de traslación uniforme," 2024.